

Prediction

- p1. Khi chuyển unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram, vocabulary có tăng không?
Không, vocabulary sẽ giữ nguyên. Do vocabulary là unique tokens xuất hiện trong toàn bộ corpus. Việc thay đổi n (xét từ 1 $\rightarrow$ 2, 3) chỉ thay đổi cách nhóm từ thành các ngữ cảnh chứ không sinh ra từ mới.

- p2. Số lượng n -gram sẽ thay đổi như thế nào?
Sẽ tăng lên khi chuyển từ uni $\rightarrow$ bi $\rightarrow$ tri do tạo ra số lượng từ hợp cụm từ đa dạng hơn.

- p3. Mô hình có khả năng gặp zero probability nhiều hơn?
tri $\gg$ bi $\gg$ uni

Trigram có khả năng nhất $\rightarrow$ từ hợp 3 nhiều nhất trong 3 TH $\rightarrow$ sparsity của dữ liệu càng cao $\rightarrow$ dễ gặp về xác suất $= 0$

- p4. Mô hình có perplexity thấp hơn trên training set là trigram do sử dụng context dài hơn $\rightarrow$ nhiều thông tin ngữ cảnh $\rightarrow$ khớp dữ liệu training tốt hơn.

$$tri < bi \leq uni$$

- p5. Nếu corpus rất nhỏ, trigram có chắc chắn tốt hơn bigram không?

Trigram không chắc chắn tốt hơn vì trigram có nhiều context hơn $\rightarrow$ dễ gặp trigram chưa từng xuất hiện $\rightarrow$ tăng zero probability.